

REALMATCH+ 실전형 헥사고날 타입 설명서

과도한 스캐폴딩을 줄인 현재 백엔드 구조 기준

이 문서는 현재 backend/src/main/java/com/realmatch/backend 아래의 Java 파일을 기준으로 생성했습니다. 도메인별 UseCase와 Port를 묶어 처음 헥사고날 아키텍처를 적용하는 상황에서도 구현 부담을 줄이는 구조입니다.

항목	내용
Java 파일 수	125
구성 타입	클래스 80개, 인터페이스 45개
핵심 방식	도메인별 UseCase 1개, PersistencePort 1개 중심. 외부 기술이 필요한 경우 Redis/Token/Store/Cache Port만 추가합니다.
주의	UseCase와 Controller 내부의 Command/Request/Result는 nested record로 묶어 파일 수를 줄였습니다.

구조 요약

- domain/model: 순수 도메인 모델입니다. JPA Entity가 아닙니다.
- application/port/in: 도메인별 UseCase를 하나로 묶고 Command/Result는 nested record로 관리합니다.
- application/port/out: 외부 기능 계약입니다. PersistencePort를 기본으로 두고 필요한 기술 Port만 추가합니다.
- application/service: UseCase 구현체입니다. 트랜잭션 경계와 흐름 조율을 맡습니다.
- adapter/in/web: Controller입니다. 요청을 Command로 변환하고 UseCase를 호출합니다.
- adapter/out/persistence: JPA Entity, JpaRepository, PersistenceAdapter가 위치합니다.

도메인	파일 수	설명
애플리케이션	1	Spring Boot 애플리케이션 진입점입니다.
공통	3	공통 경로 상수와 예외 응답을 관리합니다.
설정	3	JPA, Redis, Security 설정을 관리합니다.
인증	15	소셜 로그인, 계정 연동, 토큰 발급/재발급을 담당합니다.
회원/사용자정보	14	회원 본체, 프로필, 선호 조건을 담당합니다.
매칭/추천	13	추천 노출, LIKE/PASS, 매칭, 차단을 담당합니다.
채팅	13	1:1 채팅방, 메시지, 읽음 처리, 실시간 전달을 담당합니다.
랜덤통화	15	랜덤통화 대기열, 분산 락, 통화 세션, 코인 연동을 담당합니다.
결제/코인	21	코인 상품, 결제 검증, 지급, 원장, 환불을 담당합니다.
커뮤니티	13	게시글, 댓글, 좋아요, 신고, 인기글 캐시를 담당합니다.
운영/관리자	14	운영자, RBAC, 신고/제재/검토, 감사 로그를 담당합니다.

애플리케이션 (root)

Spring Boot 애플리케이션 진입점입니다.

root

Spring Boot 실행 진입점

이름	타입	역할	설명
RealmatchBackendApplication	클래스	Spring Boot 실행 진입점	Spring Boot 실행 진입점
관계	경로		
-	RealmatchBackendApplication.java		

공통 (common)

공통 경로 상수와 예외 응답을 관리합니다.

common

전역 공통 코드

이름	타입	역할	설명
Routes	클래스	전역 공통 코드	API 경로 상수 클래스 REALMATCH+의 모든 API 엔드포인트를 중앙에서 관리합니다.
관계	경로		
-	common/Routes.java		

common/exception

전역 예외 처리

이름	타입	역할	설명
ErrorResponse	클래스	전역 예외 처리	전역 예외 처리
관계	경로		
-	common/exception/ErrorResponse.java		

이름	타입	역할	설명
GlobalExceptionHandler	클래스	전역 예외 처리	전역 예외 처리
관계	경로		
-	common/exception/GlobalExceptionHandler.java		

설정 (config)

JPA, Redis, Security 설정을 관리합니다.

config

Spring 설정

이름	타입	역할	설명
JpaAuditingConfig	클래스	Spring 설정	Spring 설정
관계	경로		
-	config/ JpaAuditingConfig.java		

이름	타입	역할	설명
RedisConfig	클래스	Spring 설정	Spring 설정
관계	경로		
-	config/RedisConfig.java		

이름	타입	역할	설명
SecurityConfig	클래스	Spring 설정	Spring 설정
관계	경로		
-	config/SecurityConfig.java		

인증 (auth)

소셜 로그인, 계정 연동, 토큰 발급/재발급을 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
AuthAccount	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	소셜 로그인 제공자와 내부 사용자 계정 연결을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - Apple, Google, Kakao, Naver provider_user_id를 기준으로 동일 계정을 식별합니다. - Refresh Token은 원문 저장 없이 hash 저장, 만료, 폐기 정책을 적용합니다. - 다른 제공자 이메일이 같아도 자동 병합하지 않고 명시적 계정 연동만 허용합니다.
관계	경로		
-	auth/domain/model/AuthAccount.java		
이름	타입	역할	설명
RefreshTokenSession	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	모바일 세션 유지와 로그아웃/재발급을 위한 Refresh Token 세션 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - Apple, Google, Kakao, Naver provider_user_id를 기준으로 동일 계정을 식별합니다. - Refresh Token은 원문 저장 없이 hash 저장, 만료, 폐기 정책을 적용합니다. - 다른 제공자 이메일이 같아도 자동 병합하지 않고 명시적 계정 연동만 허용합니다.
관계	경로		
-	auth/domain/model/RefreshTokenSession.java		

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
AuthUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	인증 도메인 입력 포트입니다. TODO(PDF 설계서 기준): 소셜 로그인, 토큰 재발급, 로그아웃, 계정 연동 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: SocialLoginCommand, ReissueTokenCommand, LogoutCommand, LinkProviderCommand, TokenResult.
관계	경로		
-	auth/application/port/in/AuthUseCase.java		

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
AuthPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	인증 영속성 출력 포트입니다. TODO: users, user_auth_providers, refresh_tokens, user_devices 저장/조회 기능을 구현합니다.
관계	경로		
-	auth/application/port/out/AuthPersistencePort.java		
이름	타입	역할	설명
SocialTokenPort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	외부 소셜 로그인 토큰 검증 포트입니다. TODO: provider별 idToken 또는 authorizationCode를 서버에서 직접 검증합니다.
관계	경로		

-	auth/application/port/out/SocialTokenPort.java		
이름	타입	역할	설명
TokenIssuePort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	서비스 JWT 발급 포트입니다. TODO: Access Token과 Refresh Token 생성, 서명, TTL 정책을 구현합니다.
관계	경로		
-	auth/application/port/out/TokenIssuePort.java		

application/service

UseCase 구현체. 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
AuthApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements AuthUseCase	auth/application/service/AuthApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
AuthController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	포함된 nested record: SocialLoginRequest, ReissueTokenRequest, LinkProviderRequest.
관계	경로		
-	auth/adapter/in/web/AuthController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
AuthPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements AuthPersistencePort	auth/adapter/out/persistence/AuthPersistenceAdapter.java		

이름	타입	역할	설명
AuthProviderJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	auth/adapter/out/persistence/AuthProviderJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
AuthProviderJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository< AuthProviderJpaEntity, Long>	auth/adapter/out/persistence/AuthProviderJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
RefreshTokenJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.

관계	경로		
-	auth/adapter/out/persistence/RefreshTokenJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
RefreshTokenJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<RefreshTokenJpaEntity, Long>	auth/adapter/out/persistence/RefreshTokenJpaRepository.java		

adapter/out/oauth

소셜 토큰 검증 Adapter

이름	타입	역할	설명
SocialTokenAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements SocialTokenPort	auth/adapter/out/oauth/SocialTokenAdapter.java		

adapter/out/token

JWT 발급 Adapter

이름	타입	역할	설명
JwtTokenAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements TokenIssuePort	auth/adapter/out/token/JwtTokenAdapter.java		

회원/사용자정보 (user)

회원 본체, 프로필, 선호 조건을 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
User	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	서비스 내부 기준 회원 계정을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 가입 직후 필수 정보와 프로필 완성 단계를 분리합니다. - is_profile_completed 기준을 프로필 사진, 자기소개, 지역, 직업 등 2단계 완료 여부로 판단합니다. - 탈퇴는 soft delete를 우선 적용해 결제/신고/운영 로그 정합성을 유지합니다.
관계		경로	
-		user/domain/model/User.java	

이름	타입	역할	설명
UserPreference	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	매칭 선호 조건과 랜덤통화 허용 여부를 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 가입 직후 필수 정보와 프로필 완성 단계를 분리합니다. - is_profile_completed 기준을 프로필 사진, 자기소개, 지역, 직업 등 2단계 완료 여부로 판단합니다. - 탈퇴는 soft delete를 우선 적용해 결제/신고/운영 로그 정합성을 유지합니다.
관계		경로	
-		user/domain/model/UserPreference.java	

이름	타입	역할	설명
UserProfile	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	매칭 품질에 필요한 확장 프로필을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 가입 직후 필수 정보와 프로필 완성 단계를 분리합니다. - is_profile_completed 기준을 프로필 사진, 자기소개, 지역, 직업 등 2단계 완료 여부로 판단합니다. - 탈퇴는 soft delete를 우선 적용해 결제/신고/운영 로그 정합성을 유지합니다.
관계		경로	
-		user/domain/model/UserProfile.java	

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
UserUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	회원/사용자정보 입력 포트입니다. TODO: 내 정보, 프로필, 선호 조건 조회/수정 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: UpdateBasicInfoCommand, UpdateProfileCommand, UpdatePreferenceCommand, UserInfoResult, ProfileResult, PreferenceResult.
관계		경로	
-		user/application/port/in/UserUseCase.java	

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
----	----	----	----

UserPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	회원 영속성 출력 포트입니다. TODO: users, user_profiles, user_preferences, user_devices, user_terms_agreements 조회/저장을 구현합니다.
관계	경로		
-	user/application/port/out/UserPersistencePort.java		

application/service

UseCase 구현체. 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
UserApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements UserUseCase	user/application/service/UserApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
UserController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	포함된 nested record: BasicInfoRequest, ProfileRequest, PreferenceRequest.
관계	경로		
-	user/adapter/in/web/UserController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
UserJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	user/adapter/out/persistence/UserJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
UserJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<UserJpaEntity, Long>	user/adapter/out/persistence/UserJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
UserPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements UserPersistencePort	user/adapter/out/persistence/UserPersistenceAdapter.java		

이름	타입	역할	설명
UserPreferenceJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	user/adapter/out/persistence/UserPreferenceJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
UserPreferenceJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<UserPreferenceJpaEntity, Long>	user/adapter/out/persistence/UserPreferenceJpaRepository.java		
이름	타입	역할	설명
UserProfileJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	user/adapter/out/persistence/UserProfileJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
UserProfileJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<UserProfileJpaEntity, Long>	user/adapter/out/persistence/UserProfileJpaRepository.java		

매칭/추천 (matching)

추천 노출, LIKE/PASS, 매칭, 차단을 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
Match	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	상호 좋아요로 성립한 매칭을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 선호 조건, 기노출, 좋아요/패스, 차단, 신고 관계를 추천 제외 조건으로 반영합니다. - LIKE/PASS 요청은 중복 요청에도 일관된 결과가 나오도록 idempotent하게 처리합니다. - 상호 LIKE가 확인되면 매칭을 생성하고 채팅방 생성 흐름과 연결할 수 있게 합니다.
관계		경로	
-		matching/domain/model/Match.java	

이름	타입	역할	설명
UserReaction	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	추천 카드에 대한 LIKE/PASS 반응을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 선호 조건, 기노출, 좋아요/패스, 차단, 신고 관계를 추천 제외 조건으로 반영합니다. - LIKE/PASS 요청은 중복 요청에도 일관된 결과가 나오도록 idempotent하게 처리합니다. - 상호 LIKE가 확인되면 매칭을 생성하고 채팅방 생성 흐름과 연결할 수 있게 합니다.
관계		경로	
-		matching/domain/model/UserReaction.java	

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
MatchingUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	매칭/추천 입력 포트입니다. TODO: 추천 조회, LIKE/PASS, 매칭 목록/상세, 차단 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: RecommendationQuery, RecommendationResult, ReactionCommand, MatchResult, BlockCommand.
관계		경로	
-		matching/application/port/in/MatchingUseCase.java	

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
MatchingPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	매칭/추천 영속성 출력 포트입니다. TODO: 추천 후보 조회, 노출 이력, 반응, 매칭, 차단/신고 조회를 구현합니다.
관계		경로	
-		matching/application/port/out/MatchingPersistencePort.java	

application/service

UseCase 구현체. 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
----	----	----	----

MatchingApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements MatchingUseCase	matching/application/service/MatchingApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
MatchingController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.
관계	경로		
-	matching/adapter/in/web/MatchingController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
MatchJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	matching/adapter/out/persistence/MatchJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
MatchJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<MatchJpaEntity, Long>	matching/adapter/out/persistence/MatchJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
MatchingPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements MatchingPersistencePort	matching/adapter/out/persistence/MatchingPersistenceAdapter.java		

이름	타입	역할	설명
RecommendationExposureJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	matching/adapter/out/persistence/RecommendationExposureJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
RecommendationExposureJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<RecommendationExposureJpaEntity, Long>	matching/adapter/out/persistence/RecommendationExposureJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
UserReactionJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.

관계	경로		
-	matching/adapter/out/persistence/UserReactionJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
UserReactionJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<UserReactionJpaEntity, Long>	matching/adapter/out/persistence/UserReactionJpaRepository.java		

채팅 (chat)

1:1 채팅방, 메시지, 읽음 처리, 실시간 전달을 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
ChatMessage	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	채팅 메시지 저장과 전달 상태를 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 하나의 match_id에 하나의 chat_room만 생성합니다. - 메시지는 DB 저장 후 실시간 전달합니다. - 차단, 신고, 매칭 종료 상태일 때 메시지 전송을 제한합니다.
관계	경로		
-	chat/domain/model/ChatMessage.java		

이름	타입	역할	설명
ChatRoom	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	매칭 기반 1:1 채팅방을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 하나의 match_id에 하나의 chat_room만 생성합니다. - 메시지는 DB 저장 후 실시간 전달합니다. - 차단, 신고, 매칭 종료 상태일 때 메시지 전송을 제한합니다.
관계	경로		
-	chat/domain/model/ChatRoom.java		

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
ChatUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	채팅 입력 포트입니다. TODO: 채팅방 목록/상세, 메시지 전송, 읽음 처리, 종료 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: SendMessageCommand, ReadCommand, ChatRoomResult, ChatMessageResult.
관계	경로		
-	chat/application/port/in/ChatUseCase.java		

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
ChatPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	채팅 영속성 출력 포트입니다. TODO: 채팅방, 메시지, 읽음 상태, 메시지 신고 저장/조회 기능을 구현합니다.
관계	경로		
-	chat/application/port/out/ChatPersistencePort.java		

이름	타입	역할	설명
ChatRealtimePort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	채팅 실시간 전달 출력 포트입니다. TODO: Redis Pub/Sub 또는 WebSocket 세션 라우팅을 구현합니다.
관계	경로		
-	chat/application/port/out/ChatRealtimePort.java		

application/service

UseCase 구현체, 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
ChatApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements ChatUseCase	chat/application/service/ChatApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
ChatController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	포함된 nested record: SendMessageRequest.
관계	경로		
-	chat/adapter/in/web/ChatController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
ChatMessageJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	chat/adapter/out/persistence/ChatMessageJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
ChatMessageJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository< ChatMessageJpaEntity, Long>	chat/adapter/out/persistence/ChatMessageJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
ChatPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements ChatPersistencePort	chat/adapter/out/persistence/ChatPersistenceAdapter.java		

이름	타입	역할	설명
ChatRoomJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	chat/adapter/out/persistence/ChatRoomJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
ChatRoomJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository< ChatRoomJpaEntity, Long>	chat/adapter/out/persistence/ChatRoomJpaRepository.java		

adapter/out/realtime

실시간 메시지 전달 Adapter

이름	타입	역할	설명
ChatRealtimeAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements ChatRealtimePort	chat/adapter/out/realtime/ChatRealtimeAdapter.java		

랜덤통화 (randomcall)

랜덤통화 대기열, 분산 락, 통화 세션, 코인 연동을 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
CallQueueTicket	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	랜덤통화 대기열 진입 이력을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 진입 전 코인 잔액, 랜덤통화 허용 여부, 차단/신고 상태, 현재 통화 상태를 확인합니다. - Redis 대기열과 분산 락으로 중복 연결을 방지합니다. - CONNECTING, ACTIVE, ENDED, FAILED, CANCELED 상태와 실패/환불 이벤트를 추적합니다.
관계	경로		
-	randomcall/domain/model/CallQueueTicket.java		

이름	타입	역할	설명
CallSession	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	랜덤통화 연결 세션과 상태 전이를 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 진입 전 코인 잔액, 랜덤통화 허용 여부, 차단/신고 상태, 현재 통화 상태를 확인합니다. - Redis 대기열과 분산 락으로 중복 연결을 방지합니다. - CONNECTING, ACTIVE, ENDED, FAILED, CANCELED 상태와 실패/환불 이벤트를 추적합니다.
관계	경로		
-	randomcall/domain/model/CallSession.java		

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
RandomCallUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	랜덤통화 입력 포트입니다. TODO: 진입, 취소, 상태 조회, 세션 상세, 종료 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: EnterRandomCallCommand, EndCallCommand, RandomCallStatusResult, CallSessionResult.
관계	경로		
-	randomcall/application/port/in/RandomCallUseCase.java		

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
RandomCallPaymentPort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	랜덤통화 코인 연동 출력 포트입니다. TODO: 통화 시작 전 예약 차감, 실패/취소 시 해제 또는 환불을 결제 도메인과 연결합니다.
관계	경로		
-	randomcall/application/port/out/RandomCallPaymentPort.java		
이름	타입	역할	설명
RandomCallPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	랜덤통화 영속성 출력 포트입니다. TODO: 대기열 티켓, 통화 세션, 세션 이벤트, 사용자 통화 상태 저장/조회를 구현합니다.
관계	경로		

-	randomcall/application/port/out/RandomCallPersistencePort.java		
이름	타입	역할	설명
RandomCallQueuePort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	Redis 기반 랜덤통화 대기열/락 출력 포트입니다. TODO: call:queue, call:lock, user heartbeat 키를 구현합니다.
관계	경로		
-	randomcall/application/port/out/RandomCallQueuePort.java		

application/service

UseCase 구현체. 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
RandomCallApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements RandomCallUseCase	randomcall/application/service/RandomCallApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
RandomCallController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	포함된 nested record: EnterRandomCallRequest.
관계	경로		
-	randomcall/adapter/in/web/RandomCallController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
CallQueueTicketJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	randomcall/adapter/out/persistence/CallQueueTicketJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
CallQueueTicketJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<CallQueueTicketJpaEntity, Long>	randomcall/adapter/out/persistence/CallQueueTicketJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
CallSessionJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	randomcall/adapter/out/persistence/CallSessionJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
CallSessionJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.

관계	경로		
extends JpaRepository<CallSessionJpaEntity, Long>	randomcall/adapter/out/persistence/CallSessionJpaRepository.java		
이름	타입	역할	설명
RandomCallPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements RandomCallPersistencePort	randomcall/adapter/out/persistence/RandomCallPersistenceAdapter.java		

adapter/out/redis

Redis Adapter

이름	타입	역할	설명
RandomCallRedisAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements RandomCallQueuePort	randomcall/adapter/out/redis/RandomCallRedisAdapter.java		

adapter/out/payment

결제 도메인 연동 Adapter

이름	타입	역할	설명
RandomCallPaymentAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements RandomCallPaymentPort	randomcall/adapter/out/payment/RandomCallPaymentAdapter.java		

결제/ 코인 (payment)

코인 상품, 결제 검증, 지갑, 원장, 환불을 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
CoinLedger	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	모든 코인 증감을 추적하는 원장 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 클라이언트 결제 결과를 그대로 신뢰하지 않고 서버에서 영수증을 검증합니다. - 동일 purchase_token은 한 번만 반영되도록 먹등성을 보장합니다. - 잔액보다 coin_ledger 추적 가능성을 우선하고 환불/복구도 원장에 기록합니다.
관계	경로		
-	payment/domain/model/CoinLedger.java		

이름	타입	역할	설명
CoinProduct	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	판매 코인 상품을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 클라이언트 결제 결과를 그대로 신뢰하지 않고 서버에서 영수증을 검증합니다. - 동일 purchase_token은 한 번만 반영되도록 먹등성을 보장합니다. - 잔액보다 coin_ledger 추적 가능성을 우선하고 환불/복구도 원장에 기록합니다.
관계	경로		
-	payment/domain/model/CoinProduct.java		

이름	타입	역할	설명
CoinWallet	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	사용자 코인 잔액을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 클라이언트 결제 결과를 그대로 신뢰하지 않고 서버에서 영수증을 검증합니다. - 동일 purchase_token은 한 번만 반영되도록 먹등성을 보장합니다. - 잔액보다 coin_ledger 추적 가능성을 우선하고 환불/복구도 원장에 기록합니다.
관계	경로		
-	payment/domain/model/CoinWallet.java		

이름	타입	역할	설명
PaymentOrder	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	스토어 결제 주문과 승인 상태를 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 클라이언트 결제 결과를 그대로 신뢰하지 않고 서버에서 영수증을 검증합니다. - 동일 purchase_token은 한 번만 반영되도록 먹등성을 보장합니다. - 잔액보다 coin_ledger 추적 가능성을 우선하고 환불/복구도 원장에 기록합니다.
관계	경로		
-	payment/domain/model/PaymentOrder.java		

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
----	----	----	----

PaymentUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	결제/코인 입력 포트입니다. TODO: 상품 조회, 결제 검증, 지갑/원장 조회, 코인 사용, 환불 요청 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: VerifyPaymentCommand, UseCoinCommand, RefundCommand, CoinProductResult, WalletResult, CoinLedgerResult.
관계	경로		
-	payment/application/port/in/PaymentUseCase.java		

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
PaymentDedupePort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	결제 중복 처리 방지 출력 포트입니다. TODO: Redis payment:dedupe: {store}: {purchaseToken} 키를 구현합니다.
관계	경로		
-	payment/application/port/out/PaymentDedupePort.java		

이름	타입	역할	설명
PaymentPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	결제/코인 영속성 출력 포트입니다. TODO: 상품, 주문, 영수증, 지갑, 원장, 예약 차감, 환불 요청 저장/조회를 구현합니다.
관계	경로		
-	payment/application/port/out/PaymentPersistencePort.java		

이름	타입	역할	설명
StoreReceiptPort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	스토어 영수증 검증 출력 포트입니다. TODO: App Store와 Google Play 구매 토큰 검증을 구현합니다.
관계	경로		
-	payment/application/port/out/StoreReceiptPort.java		

application/service

UseCase 구현체. 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
PaymentApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements PaymentUseCase	payment/application/service/PaymentApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
PaymentController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	포함된 nested record: VerifyPaymentRequest, UseCoinRequest.
관계	경로		
-	payment/adapter/in/web/PaymentController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
CoinLedgerJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	payment/adapter/out/persistence/CoinLedgerJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
CoinLedgerJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<CoinLedgerJpaEntity, Long>	payment/adapter/out/persistence/CoinLedgerJpaRepository.java		
이름	타입	역할	설명
CoinProductJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	payment/adapter/out/persistence/CoinProductJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
CoinProductJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<CoinProductJpaEntity, Long>	payment/adapter/out/persistence/CoinProductJpaRepository.java		
이름	타입	역할	설명
CoinWalletJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	payment/adapter/out/persistence/CoinWalletJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
CoinWalletJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<CoinWalletJpaEntity, Long>	payment/adapter/out/persistence/CoinWalletJpaRepository.java		
이름	타입	역할	설명
PaymentOrderJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	payment/adapter/out/persistence/PaymentOrderJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
PaymentOrderJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<PaymentOrderJpaEntity, Long>	payment/adapter/out/persistence/PaymentOrderJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
PaymentPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements PaymentPersistencePort	payment/adapter/out/persistence/PaymentPersistenceAdapter.java		

adapter/out/redis

Redis Adapter

이름	타입	역할	설명
PaymentDedupeAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements PaymentDedupePort	payment/adapter/out/redis/PaymentDedupeAdapter.java		

adapter/out/store

스토어 영수증 검증 Adapter

이름	타입	역할	설명
StoreReceiptAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements StoreReceiptPort	payment/adapter/out/store/StoreReceiptAdapter.java		

커뮤니티 (community)

게시글, 댓글, 좋아요, 신고, 인기글 캐시를 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
CommunityComment	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	댓글과 대댓글을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 카테고리, 최신순, 인기순 기준 목록 조회를 지원합니다. - 신고 누적, 차단 관계, 숨김 처리, 삭제/운영 숨김 상태를 목록에서 제외합니다. - 좋아요와 댓글 활동은 추천 고도화용 활동 로그로 연결할 수 있게 합니다.
관계	경로		
-	community/domain/model/CommunityComment.java		

이름	타입	역할	설명
CommunityPost	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	커뮤니티 게시글을 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 카테고리, 최신순, 인기순 기준 목록 조회를 지원합니다. - 신고 누적, 차단 관계, 숨김 처리, 삭제/운영 숨김 상태를 목록에서 제외합니다. - 좋아요와 댓글 활동은 추천 고도화용 활동 로그로 연결할 수 있게 합니다.
관계	경로		
-	community/domain/model/CommunityPost.java		

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
CommunityUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	커뮤니티 입력 포트입니다. TODO: 게시글 목록/상세, 작성, 댓글, 좋아요, 신고 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: PostQuery, CreatePostCommand, CreateCommentCommand, ReportCommand, PostResult.
관계	경로		
-	community/application/port/in/CommunityUseCase.java		

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
CommunityCachePort	인터페이스	외부 기능 출력 포트입니다. 실제 구현은 Adapter가 담당합니다.	커뮤니티 캐시 출력 포트입니다. TODO: 인기글, 반응 수, 카테고리별 상단 목록 캐시를 구현합니다.
관계	경로		
-	community/application/port/out/CommunityCachePort.java		

이름	타입	역할	설명
CommunityPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	커뮤니티 영속성 출력 포트입니다. TODO: 게시글, 댓글, 좋아요, 신고, 숨김, 활동 로그 저장/조회를 구현합니다.
관계	경로		
-	community/application/port/out/CommunityPersistencePort.java		

application/service

UseCase 구현체. 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
CommunityApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements CommunityUseCase	community/ application/ service/ CommunityApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
CommunityController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	포함된 nested record: CreatePostRequest, CreateCommentRequest, ReportRequest.
관계	경로		
-	community/ adapter/ in/ web/ CommunityController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
CommunityCommentJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	community/ adapter/ out/ persistence/ CommunityCommentJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
CommunityCommentJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<CommunityCommentJpaEntity, Long>	community/ adapter/ out/ persistence/ CommunityCommentJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
CommunityPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements CommunityPersistencePort	community/ adapter/ out/ persistence/ CommunityPersistenceAdapter.java		

이름	타입	역할	설명
CommunityPostJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	community/ adapter/ out/ persistence/ CommunityPostJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
CommunityPostJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		

extends JpaRepository<CommunityPostJpaEntity, Long>	community/adapter/out/persistence/CommunityPostJpaRepository.java
---	---

adapter/out/cache

캐시 Adapter

이름	타입	역할	설명
CommunityCacheAdapter	클래스	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.	출력 포트 구현체입니다. 외부 기술 연동을 담당합니다.
관계	경로		
implements CommunityCachePort	community/adapter/out/cache/CommunityCacheAdapter.java		

운영/관리자 (admin)

운영자, RBAC, 신고/제재/검토, 감사 로그를 담당합니다.

domain/model

순수 도메인 모델. 외부 기술 의존을 넣지 않는 영역

이름	타입	역할	설명
AdminActionLog	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	운영자 민감 액션 감사 로그를 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 운영자 API는 RBAC와 최소 권한 원칙을 적용합니다. - 제재, 환불, 숨김, 복구 같은 민감 액션은 사유와 함께 감사 로그를 남깁니다. - 신고 누적, 결제 이상, 반복 차단 사용자 등을 우선 검토 대상으로 관리합니다.
관계	경로		
-	admin/domain/model/AdminActionLog.java		

이름	타입	역할	설명
AdminUser	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	운영자 계정과 권한 상태를 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 운영자 API는 RBAC와 최소 권한 원칙을 적용합니다. - 제재, 환불, 숨김, 복구 같은 민감 액션은 사유와 함께 감사 로그를 남깁니다. - 신고 누적, 결제 이상, 반복 차단 사용자 등을 우선 검토 대상으로 관리합니다.
관계	경로		
-	admin/domain/model/AdminUser.java		

이름	타입	역할	설명
ModerationCase	클래스	순수 도메인 모델입니다. 핵심 상태와 규칙을 담을 자리입니다.	신고/제재/콘텐츠/결제 검토 케이스를 표현하는 도메인 모델입니다. TODO(PDF 설계서 기준): - 운영자 API는 RBAC와 최소 권한 원칙을 적용합니다. - 제재, 환불, 숨김, 복구 같은 민감 액션은 사유와 함께 감사 로그를 남깁니다. - 신고 누적, 결제 이상, 반복 차단 사용자 등을 우선 검토 대상으로 관리합니다.
관계	경로		
-	admin/domain/model/ModerationCase.java		

application/port/in

입력 포트. 도메인별 UseCase와 nested Command/Result를 포함

이름	타입	역할	설명
AdminUseCase	인터페이스	도메인별 입력 포트입니다. nested Command/Result record를 함께 포함합니다.	운영/관리자 입력 포트입니다. TODO: 관리자 조회, 제재, 검토 케이스, 결제 검토, 감사 로그, 대시보드 지표 유스케이스를 구현합니다. 포함된 nested record: SanctionCommand, ResolveCaseCommand, AdminUserResult, ModerationCaseResult, DashboardMetricResult.
관계	경로		
-	admin/application/port/in/AdminUseCase.java		

application/port/out

출력 포트. DB/Redis/OAuth/Store/Realtime 같은 외부 기능 계약

이름	타입	역할	설명
AdminPersistencePort	인터페이스	영속성 출력 포트입니다. Application Service가 DB 기능을 추상적으로 호출합니다.	운영/관리자 영속성 출력 포트입니다. TODO: 관리자, 운영 케이스, 제재, 액션 로그, 대시보드 지표 저장/조회를 구현합니다.

관계	경로
-	admin/application/port/out/AdminPersistencePort.java

application/service

UseCase 구현체, 트랜잭션과 흐름 조율

이름	타입	역할	설명
AdminApplicationService	클래스	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.	UseCase 구현체입니다. 트랜잭션과 유스케이스 흐름을 조율합니다.
관계	경로		
implements AdminUseCase	admin/application/service/AdminApplicationService.java		

adapter/in/web

REST API Web Adapter. 요청을 Command로 변환

이름	타입	역할	설명
AdminController	클래스	REST API Web Adapter입니다. 요청을 받아 UseCase를 호출합니다.	포함된 nested record: SanctionRequest, ResolveCaseRequest.
관계	경로		
-	admin/adapter/in/web/AdminController.java		

adapter/out/persistence

JPA Entity, JpaRepository, Persistence Adapter

이름	타입	역할	설명
AdminActionLogJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	admin/adapter/out/persistence/AdminActionLogJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
AdminActionLogJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<AdminActionLogJpaEntity, Long>	admin/adapter/out/persistence/AdminActionLogJpaRepository.java		

이름	타입	역할	설명
AdminPersistenceAdapter	클래스	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.	PersistencePort 구현체입니다. 내부에서 JpaRepository를 사용합니다.
관계	경로		
implements AdminPersistencePort	admin/adapter/out/persistence/AdminPersistenceAdapter.java		

이름	타입	역할	설명
AdminUserJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	admin/adapter/out/persistence/AdminUserJpaEntity.java		

이름	타입	역할	설명
----	----	----	----

AdminUserJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<AdminUserJpaEntity, Long>	admin/adapter/out/persistence/AdminUserJpaRepository.java		
이름	타입	역할	설명
ModerationCaseJpaEntity	클래스	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.	DB 테이블과 매핑되는 JPA 영속성 모델입니다.
관계	경로		
-	admin/adapter/out/persistence/ModerationCaseJpaEntity.java		
이름	타입	역할	설명
ModerationCaseJpaRepository	인터페이스	Spring Data JPA 저장소입니다.	Spring Data JPA 저장소입니다.
관계	경로		
extends JpaRepository<ModerationCaseJpaEntity, Long>	admin/adapter/out/persistence/ModerationCaseJpaRepository.java		